

Avaliação POO - Unidade I

Aluno: _____ Nota: _____

Dicas para a prova:

1. Escreva com letra **legível**, isso implica na nota final.
2. Tanto faz o uso de *caneta* ou *grafite*, porém grafite **não** tem direito a possível contestação.
3. As questões estão com seus pesos pré definidos de 2,5.
4. A prova vale 10,0 pontos, com peso de 70%.

Questão 01: Crie um programa em java que manipule uma matriz 3 x 3 de Strings e:

1. Preencha toda a matriz com o caractere "_".
2. Todas as posições da diagonal principal devem ser preenchidas com o caracter "D".
3. Todas as demais posições devem ser preenchidas com a letra 'A'.
4. A posição exatamente ao MEIO da matrizes dever colocado o caracter 'X'.

Obs.: A saída do programa deve ser o mais parecida possível com o exemplo de funcionamento a seguir.

Matriz

1ª Etapa:

```
--  
--  
--
```

2ª Etapa

```
D _  
_ D _  
_ _ D
```

3ª Etapa

```
D A A  
A D A  
A A D
```

4ª Etapa

```
D A A  
A X A  
A A D
```

Dica: `List<String> matriz = new ArrayList<String>();`

Questão 02: Para ajudar uma turma de matemática com alguns cálculos sobre áreas quadradas. Crie um programa em Java com um menu em terminal que apresente as seguintes opções:

Calculadora de Áreas

- 1 - Calcular área de um retângulo (base × altura).
- 2 - Calcular área de um círculo ($\pi \times \text{raio}^2$).
- 0 - Sair.

Obs.: Cada opção deve chamar uma função específica, `calculaRetangulo()` e `calculaCirculo()`, e o menu deve se repetir até que o usuário escolha sair.

Exemplo de Saída:

```
=== MENU DE OPÇÕES ===
1 - Calcular área do Retângulo
2 - Calcular área do Círculo
0 - Sair
Escolha uma opção: 1

Digite a base do retângulo: 5
Digite a altura do retângulo: 3
Área do Retângulo: 15.0

=== MENU DE OPÇÕES ===
1 - Calcular área do Retângulo
2 - Calcular área do Círculo
0 - Sair
Escolha uma opção: 2

Digite o raio do círculo: 4
Área do Círculo: 50.26548245743669

=== MENU DE OPÇÕES ===
1 - Calcular área do Retângulo
2 - Calcular área do Círculo
0 - Sair
Escolha uma opção: 0

Saindo ...
```

Dica: trate π como 3.14, apenas. Diva: atente para o tipos numéricos e de retorno das funções (se houver).

Questão 03: As Organizações Tabajara resolveram dar um aumento de salário aos seus colaboradores e lhe contrataram para desenvolver o programa que calculará os reajustes. O programa deve parar de perguntar salários quando o usuário digitar um valor negativo.

Faça um programa que recebe o salário de um colaborador e o reajuste segundo o seguinte critério, baseado no salário atual:

Obs.: Para a multiplicação de porcentagem, considere: 15% é o mesmo que 0.15. Logo, para saber 15% de um valor, basta multiplicar o valor por 0.15. Regra aplicável para qualquer número.

- Salários até R\$ 280,00 (incluindo) : aumento de 20%
- Salários entre R\$ 280,00 e R\$ 700,00 (incluindo) : aumento de 15%
- Salários entre R\$ 700,00 e R\$ 1500,00 (incluindo) : aumento de 10%
- Salários de R\$ 1500,00 em diante : aumento de 5%.

Após o aumento ser realizado, informe na tela:

- O salário antes do reajuste;
- O percentual de aumento aplicado;
- O valor do aumento;
- O novo salário, após o aumento.

Calculadora das Organizações Tabajara

Digite o salário: 500.00

===== Informações =====

Salário antes do reajuste: R\$ 500.00

Porcentagem de aumento: 15%

Valor do aumento: R\$ 75.00

Novo salário: 575.00

Digite o salário: 500.00

===== Informações =====

Salário antes do reajuste: R\$ 500.00

Porcentagem de aumento: 15%

Valor do aumento: R\$ 75.00

Novo salário: 575.00

Digite o salário: -1

Saindo ...

Questão 04: Escreva um programa em java que receba um inteiro positivo, caso esse inteiro seja par, exiba sua tabuada de multiplicação (do 0 até o 5), caso seja ímpar, exiba sua tabuada de soma (do 1 até o 5). Caso o número recebido seja negativo, indique que é um número inválido, dando oportunidade para que o usuário tente novamente, a condição de saída deve ser quando o usuário digitar o número 0.

Exemplo que Funcionamento

Digite um número inteiro (0 para sair): -4

Número inválido! Tente novamente.

Digite um número inteiro (0 para sair): 6

Tabuada de multiplicação do 6:

6 x 0 = 0

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

Digite um número inteiro (0 para sair): 7

Tabuada de soma do 7:

7 + 1 = 8

7 + 2 = 9

7 + 3 = 10

7 + 4 = 11

7 + 5 = 12

Digite um número inteiro (0 para sair): 0

Encerrando o programa...